

1 Материалы

Учебник: Michael Artin (англ) / Городенцев. МЦНМО Брошюра Кириллова.

Лектор: Валентина Алексеевна Кириченко. Контакты: каб. 332 (пн, чт), vkiritch@hse.ru. Формула оценивания: -.

2 Числа

Цепочка числовых систем: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$. $1 \in \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{Z}, \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{2} \in \mathbb{R}$. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ — поля; $\mathbb{Z}$ — коммутативное кольцо, но не поле, а $\mathbb{N}$ не является ни кольцом, ни полем с обычными операциями. $\mathbb{H}$ (кватернионы) — некоммутативная ассоциативная алгебра с делением. $\mathbb{O}$ (октонионы) — неассоциативная альтернативная алгебра с делением.

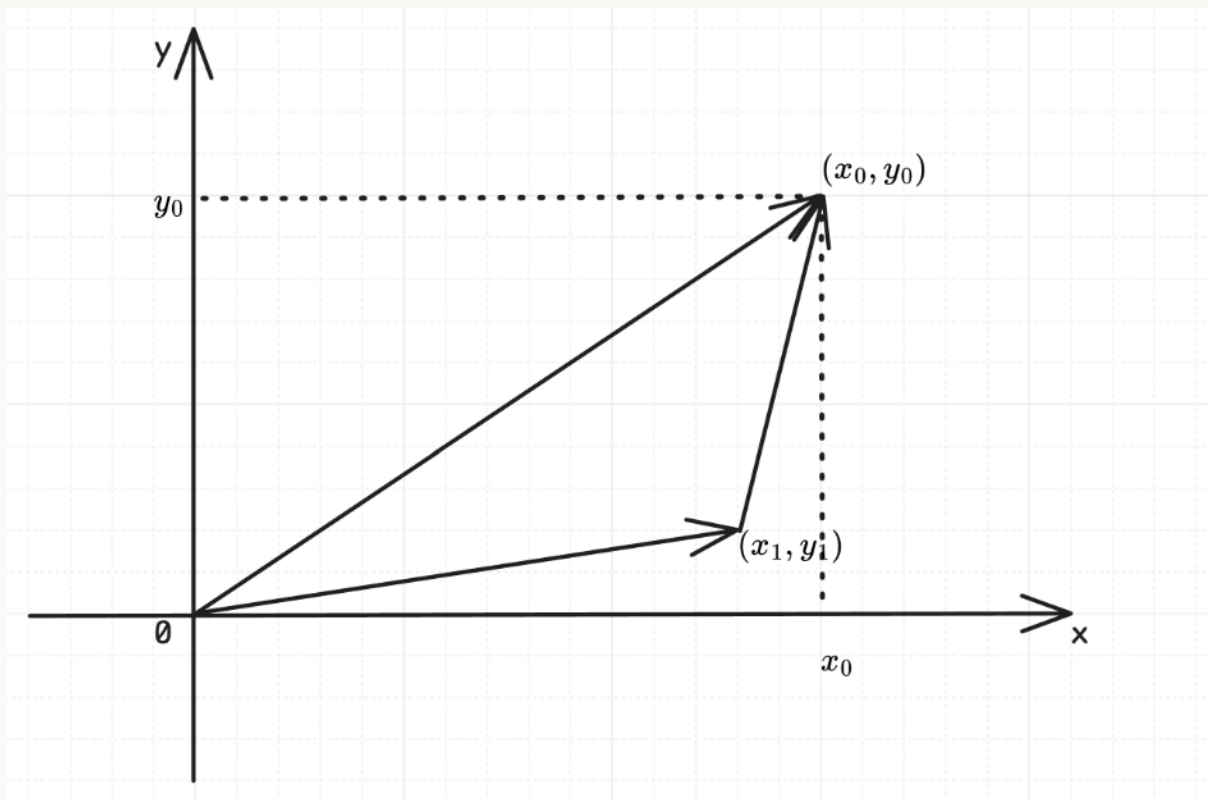
Число = преобразование

3 Комплексные числа

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$z = a + bi = bi + a = a + ib = ib + a$$

где $a = \operatorname{Re} z$ — вещественная часть, $b = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть, i — мнимая единица, $i^2 = -1$.



3.1 Сложение

Комплексные числа = векторы, поэтому сложение = сложение векторов.

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

3.2 Умножение

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

3.2.1 Обоснование

$$\begin{aligned}(a + bi)(c + di) &= a(c + di) + bi(c + di) = \\ &= ac + adi + bic + bdi^2 = ac + adi + bci - bd = \\ &= (ac - bd) + (bc + ad)i\end{aligned}$$

4 Поля и кольца

4.0.0.1 Упражнение

Проверить аксиомы поля для комплексных чисел.

4.0.0.1 Обозначение поля

Поле обычно обозначается как $\mathbb{F}$. Также записывается как $(\mathbb{F}, +, \cdot)$, где $+: \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ и $\cdot: \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$. $(a, b), \quad a + b, \quad ab$

4.1 Аксиомы поля

4.1.1 Сложение

1. $\forall a, b \quad a + b = b + a$
2. $\forall a, b, c \quad (a + b) + c = a + (b + c)$
3. $\exists 0 \in \mathbb{F} \quad \forall a : a + 0 = a$
4. $\forall a \quad \exists (-a) : a + (-a) = 0$

4.1.2 Умножение

5. $\forall a, b \quad a \cdot b = b \cdot a$
6. $\forall a, b, c \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
7. $\exists 1 \in \mathbb{F}, 1 \neq 0 \quad \forall a : a \cdot 1 = a$
8. $\forall a \neq 0 \quad \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$
9. $\forall a, b, c \quad a(b + c) = ab + ac$

4.1.3 Пример: поле из 2 элементов

$\mathbb{F}_2 = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \{0, 1\}$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Поле: $1 + 1 = 0 \implies \exists(-1) = 1$ Если же на множестве $\{0, 1\}$ задать $1 + 1 = 1$, поле не получится: у 1 не будет противоположного элемента относительно сложения.

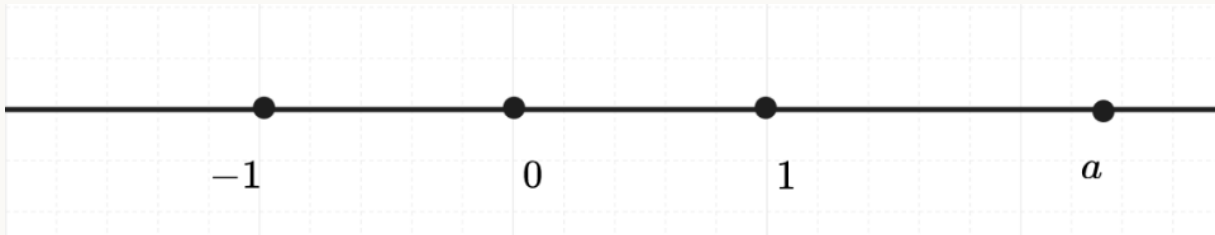
4.1.3.0.1 Упражнение

Доказать (доказательство будет на семе):

- 1) $0 \cdot a = 0$
- 2) $(-1) \cdot a = -a$
- 3) $0, 1, -a, a^{-1} \exists!$

5 Число как преобразование

$\mathbb{R}$ = поле = вещественная прямая Назовем преобразование прямой (число) как $M_a : x \mapsto ax$



5.0.0.1 Примеры:

1. $a = 2 \Rightarrow M_a$ гомотетия с коэффициентом 2.
2. $a = -1 \Rightarrow M_a$ — центральная симметрия относительно 0.

Умножение чисел $\Leftrightarrow$ Композиция преобразований. Композиция (умножение) обозначается $\circ$.
 $M_{a \cdot b} = M_a \circ M_b$ $M_1 = M_{-1} \circ M_{-1}$

$\mathbb{R}^3 = \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ **Вопрос:** можно ли превратить пространство $\mathbb{R}^3$ в поле? **Ответ:** нельзя, если требовать обычные свойства конечномерной вещественной алгебры с делением. Кватернионы Гамильтона дают на $\mathbb{R}^4$ ассоциативную алгебру с делением, но это не поле в стандартном смысле, потому что умножение некоммутативно.

Вопрос: как сложить в $\mathbb{R}^2$ поворот на 90° относительно начала координат и гомотетию с коэффициентом 2? **Ответ:** если $R(x, y) = (-y, x)$ и $H(x, y) = (2x, 2y)$, то сумма линейных преобразований равна $(H + R)(x, y) = (2x - y, x + 2y)$.

6 Матрицы

Матрица — это прямоугольная таблица $m \times n$. m = количество строк, n = количество столбцов. Элемент — a_{ij} , где i — номер строки, j — номер столбца.

6.1 Сложение

Сложить можно только матрицы A_1 и A_2 , у которых $m_1 = m_2, n_1 = n_2$. $C = A + B$, где $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ Вектор — матрица $n \times 1$ или $1 \times n$

6.2 Умножение

Можно умножать только матрицы A_1 и A_2 , у которых $n_1 = m_2$.

$$A - m \times n, B - n \times k$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, k.$$

6.2.0.1 Упражнение

Умножение матриц некоммутативно, но ассоциативно. Почему?

Квадратные матрицы одного порядка образуют кольцо. Ассоциативность следует из ассоциативности сложения и умножения скаляров при раскрытии сумм, а некоммутативность видна уже на примере

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = BA.$$

6.3 Реализация комплексных чисел через матрицы

$$(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad AX = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

$$(a + bi) \rightsquigarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

$$(c + di) \rightsquigarrow \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned} (a + bi)(c + di) &= \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} ac - bd & -ad - bc \\ bc + ad & -bd + ac \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & -(bc + ad) \\ bc + ad & ac - bd \end{pmatrix} = \\ &= ac - bd + (bc + ad)i \end{aligned}$$

7 Кватернионы и октавы

7.1 Кватернионы

По построению Кэли-Диксона $\mathbb{H}$ состоит из упорядоченных пар комплексных чисел. Для $z = x + iy$ обозначим $\bar{z} = x - iy$. Тогда

$$\mathbb{H} \cong \mathbb{C}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{C}\}$$

$$\begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} - \text{кватернион}$$

$$x_0 + x_1i + x_2j + x_3k \in \mathbb{H}, \quad i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

7.2 Октонионы (октавы, числа Кэли)

$$\mathbb{O} \cong \mathbb{H}^2 \cong \mathbb{R}^8$$

$$\mathbb{O} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{H}\}$$

$$\text{Преобразование } M_{(a,b)} = \text{матрица } \begin{pmatrix} L_a & -R_{\bar{b}} \\ R_b & L_{\bar{a}} \end{pmatrix}$$

Здесь $L_a(x) = ax$ и $R_b(x) = xb$ — операторы левого и правого умножения на кватернионы.

1	$i(e1)$	$j(e2)$	$k(e3)$	$l(e4)$	$il(e5)$	$jl(e6)$	$kl(e7)$
$i(e1)$	-1	k	$-j$	il	$-l$	$-kl$	jl
$j(e2)$	$-k$	-1	i	jl	kl	$-l$	$-il$
$k(e3)$	j	$-i$	-1	kl	$-jl$	il	$-l$
$l(e4)$	$-il$	$-jl$	$-kl$	-1	i	j	k
$il(e5)$	l	$-kl$	jl	$-i$	-1	$-k$	j
$jl(e6)$	kl	l	$-il$	$-j$	k	-1	$-i$
$kl(e7)$	$-jl$	il	l	$-k$	$-j$	i	-1